2026 年第八届

全球校园人工智能算法精英大赛

算法主题赛 AI+开源

知选可解释智能购机决策平台

佐证材料

功能界面 工程验证 算法复算 用户反馈

本材料用于核对技术报告中的实现与效果，提供可访问的截图、日志摘要、构造算例及反馈统计。作品已部署在线服务，代码及提交历史可在 GitHub 公开查阅。

项目	本次材料对应信息
团队	爱吃饭队
作品形态	网页应用与独立后端服务
功能版本	ec302d9（PR #8 合并提交）
公开排序	TOPSIS + TODIM，经 RRF 融合
材料日期	2026 年 10 月 30 日

在线使用知选

打开公开仓库

打开参赛材料与证据索引

截图和测试按各自日期解释；100 条反馈为线下讲解式试用记录。

E01 证据索引与核验口径

支持评审快速定位功能 实现和验证记录

本材料配合技术报告，集中展示功能界面、算法复算、自动测试和线下试用反馈。证据分为 2026 年 10 月 27—28 日本地验证、10 月 29 日公网截图与 GitHub CI，以及 10 月 30 日材料整理核对；每类证据保留独立日期和适用范围。所有可公开附件已集中发布至参赛证据索引。

编号	证据内容	主要支持的报告部分
E02	混合推荐与独立手机库	需求场景和完整交互
E03	AISM 结构与需求确认	结构展示与确认交互
E04	准确配置横向对比	决策取舍和可解释性
E05	评价样本与接口记录	详细评价和数据治理
E06	机型录入及发布后台	持续更新与工程设计
E07	100 条线下试用反馈	反馈闭环与内容治理
E08	历史测试与当前 CI	实现完成度与可验证性
E09	TOPSIS TODIM RRF 复算	算法实现与参数可追溯
E10	访问运行与验收脚本	成果链接与复用条件
E11	公开成果与版本记录	AI 与开源融合
E12	文献与证据文件目录	来源核验与附录导航

功能版本固定为 ec302d9（PR #8 合并提交）；后续 README 与证据更新不改变该功能版本。算法复算在 10 月 30 日重新执行并与留存结果一致；全量测试依据历史日志和 GitHub 已完成的 CI，不表述为本轮重新跑完全部用例。

附件不包含管理凭据、服务器账户或完整用户昵称清单；截图保留本地、离线联调和隔离测试的说明。

打开参赛材料与证据索引

E02 混合推荐与独立手机库

通过可操作页面呈现已实现流程

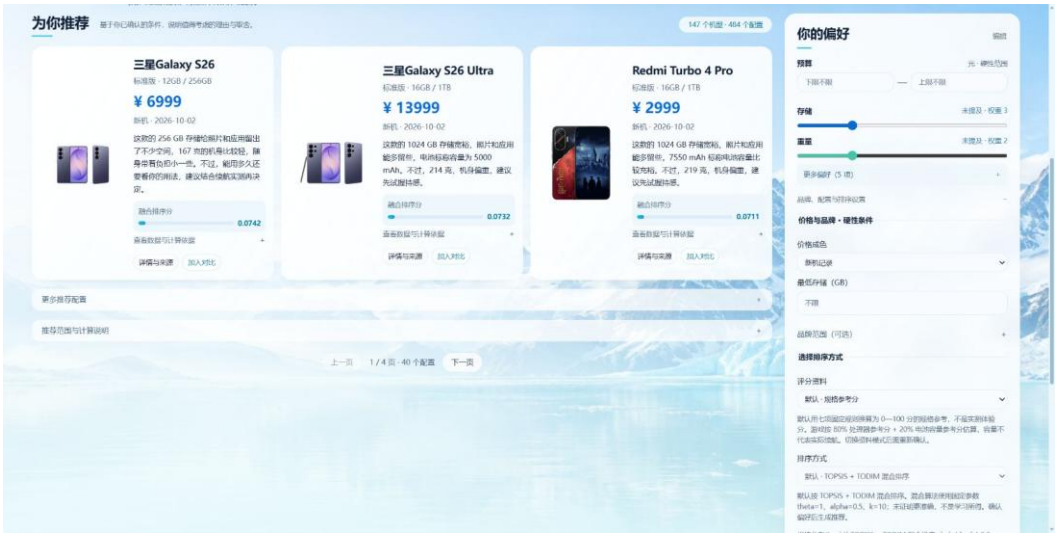


图 E2a 默认混合推荐与融合排序分 公网截图 2026 年 10 月 29 日

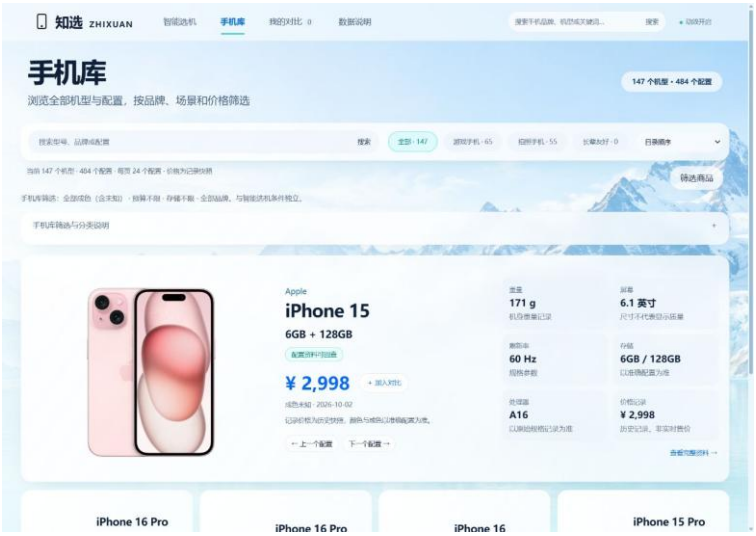


图 E2b 独立手机库 本地浏览器截图 2026 年 10 月 28 日

用户确认预算、硬条件和七维偏好后，系统采用 TOPSIS 与 TODIM 计算并经 RRF 融合排序。手机库具有独立搜索与筛选状态，不清除智能选机已确认条件。图示目录为 147 机型、484 配置；价格仅为截图所示历史记录。

图片文件：hybrid-ranking-public-20261029.png；catalog-local-20261028.png。可在在线证据索引打开原图查看细节。

E03 AISM 结构与需求确认

把抽取依据和结构信息呈现给用户



图 E3 结构展开与语义字段 本地离线联调截图 2026 年 10 月 28 日

该页面展示七维结构、UP/DOWN 分层、结构摘要和原话证据，并保留用户整体确认入口。截图来自明确标注的离线规则夹具，证明结构展示与确认交互已接通，不作为 DeepSeek 真实抽取准确率证据。

核对项目	当前实现
关系	处理器→游戏；电池容量→游戏
版本	aism-seven-dimensions-v1
结构算法	aism-closure-up-down-v1
限制	不按结构层级自动传播权重；初始结构未做语义效果验证

结构与提示词版本用于定位抽取依据；关系不自动传播权重。实现见 semantic_aism.py 与 data/aism-semantic-structure.json，截图见证据索引。

E04 准确配置横向对比

将抽象的推荐分还原为具体取舍

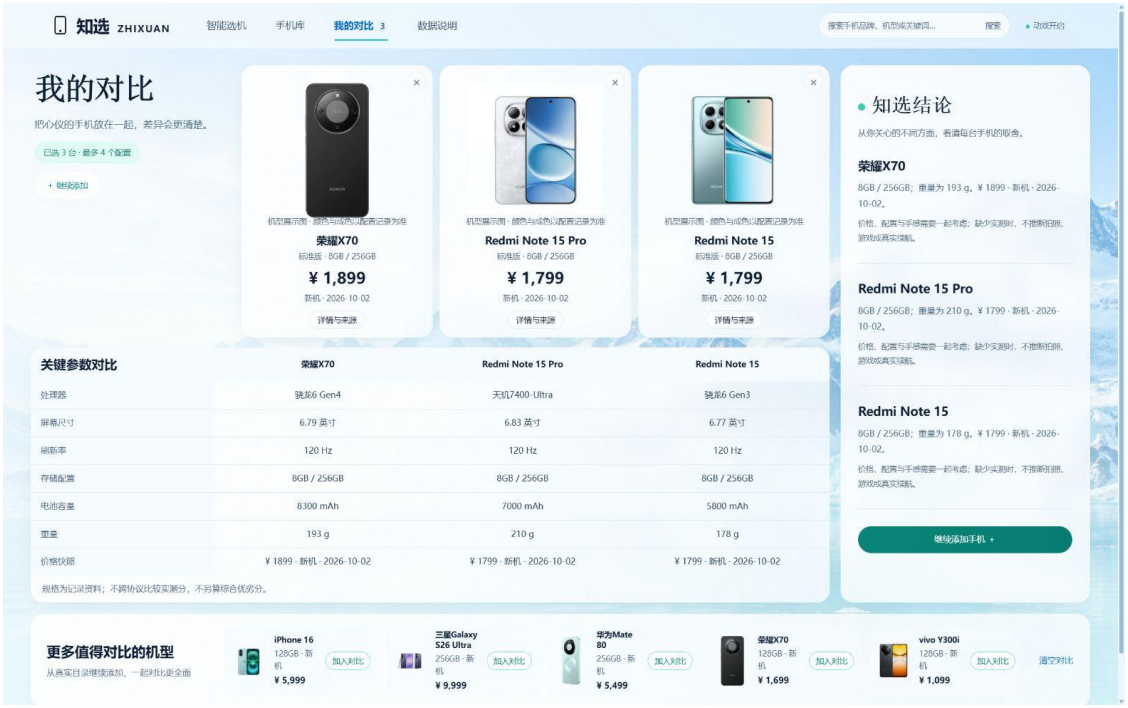


图 E4 最多 4 配置的横向对比 本地浏览器截图 2026 年 10 月 27 日

评审可复核的操作

1. 从手机库或推荐结果加入至少两个配置。

2. 进入“我的对比”，核对型号、内存、记录价格、成色与日期。

3. 逐行查看处理器、屏幕、刷新率、存储、电池和重量；进入“详情与来源”检查出处。

4. 移除一个配置并继续添加，核对对比对象始终绑定准确配置 ID。

对用户的实际价值

例如，一款手机更轻、另一款容量更大，单一总分很难说明差距在哪里。横向参数与文字说明让用户看到“为了容量需要接受多少重量”的具体取舍，也方便家庭成员共同讨论。对比不额外制造一个没有证据支持的“综合性能冠军”，而是把已记录事实放在相同阅读顺序中。

截图中的价格与参数只展示该快照的记录。不同来源的测试结论若协议不一致，不在对比界面直接当作同口径实测分排序。

实现定位 frontend/alpine.mjs 的 renderComparisonBoard；目录详情与/api/v1/compare 接口。

E05 详细评价信息与数据统计

在参数之外提供可追问的使用线索

评价入口位于准确配置详情中，展示关联机型的用户评价样本。用户可按好评、中评、差评、默认好评等类别筛选，分页阅读并查看追评、购买规格及记录时间。评价可以补充消费者关注的问题，但不作为独立真实性认证，也不自动进入数值排序。

统计项目	记录值	说明
离线输入行数	5143	用户提供的已有数据，本轮未重新采集
收录评价	5108	按规范化品牌与型号精确关联
排除行数	35	缺少型号，未猜测归属
覆盖机型	118	机型级关联，非每个 SKU 均独立采样
可解析评价日期	5104	缺失日期保留提示
包含追评	807	用于查看使用后的补充意见

接口行为佐证

验收案例	保存记录的结果
S0462 机型样本	132 条，其中好评 107、中评 6、差评 19
分页	第二页与第一页未出现重复
差评筛选	按采集记录返回 19 条，不由正文重新猜测情感
无数据情况	分别提示无评价、筛选为空或读取失败
文本处理	通过 textContent 显示；联系方式和邮箱替换提示

上述样本计数来自 2026 年 10 月 27 日买家评价接入及 10 月 28 日公网验收记录。评价来源可能混有不同配置和成色，不能把机型级样本分布推断为整个平台销量、全体买家的好评率或推荐满意度。

后续增强方向

在许可和样本质量核验完成后，可探索按续航、影像、手感等维度聚合观点，提供“摘要—原文—规格”的互相定位；应保留反例、时间和配置差异，不将自动摘要冒充客观测评。此项为规划，当前未实现。

来源：仓库 docs/buyer-reviews-20261027.md、docs/intake-feedback-delivery-20261028.md 中的历史接入与验收记录。

E06 机型录入与发布后台

从一次性展示走向可维护服务



图 E6a 管理页上半部分 本地隔离流程测试 2026 年 10 月 28 日

截图保留“联调测试机（非真实）”标识。它用于验证草稿、来源复核和发布流程，不是实际商品，也未写入生产目录。该流程在隔离环境中使目录由 147/484 变为 148/485，已打开的手机库随后自动刷新。

步骤	数据控制	使用意义
创建草稿	记录修订号与准确配置	先整理，再发布
提交复核	来源、日期和价格口径必填检查	降低信息混写风险
生成发布	不可变快照与指纹	可追溯到具体版本
切换活动版本	原子指针与幂等处理	降低半更新状态风险
刷新与重新确认	目录通知和版本校验	避免沿用旧推荐

后台将机型维护与评论审核贯通，使数据持续更新和用户问题处理有明确入口。管理员权限独立于普通浏览，当前采用共享维护密钥而非多角色 RBAC；细粒度权限为后续规划。

证据：在线索引中的 admin-isolated-20261028.png；仓库 docs/intake-feedback-delivery-20261028.md。

E07 线下试用反馈与统计

100 条记录的主观体验与公开展示



图 E7 已发布反馈页面 公网截图 2026 年 10 月 29 日

团队通过线下组织用户试用网页，并讲解手机相关知识，收集 100 条体验评价。10 月 29 日批量导入并确认发布；10 月 30 日核对原始导入记录与保存的公开接口结果，数量、正文集合和评分分布一致。

统计项	结果	说明
反馈记录	100 条	记录条数，不以不同昵称代替身份核验
评分分布	5 星 65 条；4 星 35 条	本批次未出现 1—3 星记录
平均评分	4.65 / 5	(65×5＋35×4)÷100；网页显示 4.7
关注维度	综合 34；推荐 30；UI 21；流畅度 15	按原表侧重维度分类

原表日期为 2026 年 7 月 31 日至 10 月 27 日，统一发布日为 10 月 29 日；原表未逐条关联代码版本。本批次有讲解支持的主观体验总体积极，不能直接推导算法准确率或混合排序优越性。评论中的功能描述是用户原话，实际功能以代码验证为准。

证据：feedback-summary-20261030.json 及公开页面截图。生产数据库和完整昵称清单不作为公开附件。

E08 测试与发布验收摘要

历史测试与当前功能版本分别核验

2026 年 10 月 28 日历史日志

类别	保存结果	核验范围
应用回归	842 项通过	接口、算法、数据与维护流程
前端回归	92 项通过	交互状态、确认、目录及管理
数据管线	37 项通过	目录加工与发布规则
公网资源	37 项指纹匹配	当时部署的静态资源
管理鉴权	未登录 401；远程明文 403	两类管理队列及相关接口
导出	CSV / XLSX / JSON 通过	同一决策的结果导出

三份测试摘要随附件保留原日志 SHA-256 及结尾，不累加历史重复运行次数。测试通过证明指定用例下的工程行为，不能换算为推荐准确率或人工数据验收。

功能版本 ec302d9 的 GitHub 自动检查

作业	运行结果	覆盖内容
offline	success	发布快照、Python 应用、数据管线、Node 前端
api-only	success	仅安装 API 依赖后启动自托管接口检查

上述运行发生于 2026 年 10 月 29 日，10 月 30 日通过 GitHub 接口重新读取状态与各检查步骤，均为成功。功能提交与对应 CI 绑定；本轮仅整理材料，没有重新执行该完整测试套件。

打开 GitHub 检查记录 40830145389

附件：github-ci-20261030.json、三份回归摘要。10 月 28 日本地画面与 10 月 29 日新增公网画面按日期分别使用；人工数据抽查与 WPS 专项检查不由 CI 成功替代。

E09 算法复算示例

使用实际排序模块验证公式和并列结果

本例使用 2026 年 10 月 28 日留存的 4 个构造方案，重量与存储权重为 7:3。10 月 30 日再次执行随附脚本，调用项目实际 ranking_modes.rank 的 hybrid_rrf 分支，结果与下表一致。它用于核对计算，不表示真实手机或用户对照实验。

方案	重量 g	存储 GB	TOPSIS 分	TODIM 分	RRF 分
A	175	256	0.296805	1.000000	0.083916
B	195	512	0.370464	0.586964	0.083333
C	220	1024	0.703195	0.584807	0.083916
D	185	256	0.246336	0.000000	0.071429

结果解读

TOPSIS 给出 C、B、A、D；TODIM 给出 A、B、C、D。融合后 A 与 C 同分，B 随后，D 最后。对于 A，0.5/(10+3)+0.5/(10+1)=0.083916；C 交换两种名次后值相同，因此应当并列。展示时 A 排在 C 前只因稳定 ID 规则，不能解释为算法发现 A 更优。

即便重量权重较大，TOPSIS 也不必选择最轻方案，因为向量归一化后的数值差异、方向和其他指标共同决定距离。这说明解释不仅需要报出权重，还应展示候选、指标转换与排名依据。TODIM 的非对称损失函数同样依赖权重和归一化，不能简单描述为“更符合所有人的心理”。

```
from catalog.adapter import decision_input_from_frame
from ranking_modes import rank
di = decision_input_from_frame(frame, {"weight": 7, "storage": 3})
result = rank(di, method="hybrid_rrf")
print(result.ranked)
```

可复核文件

在线索引提供“算法复算示例.json”与“复算示例.py”。从 main 安装依赖后，在项目根目录运行该脚本即可；如切换至固定功能提交，请先把新增加的证据脚本另存于仓库外，再从项目根目录调用绝对路径。

E10 访问运行与演示路径

公开仓库与可复核的功能版本

在线使用知选

公开 GitHub 仓库与 README

仓库及提交历史已公开，匿名查阅和下载无需管理员邀请。参赛安装统一使用 main；固定功能提交为 ec302d9eafde464f4c335099fe2f32b7a03b1ec9。文档与证据目录的后续提交不改变业务实现。

本地运行

```
git clone https://github.com/rui0505/zhixuan-phone-recommender-v2.git
cd zhixuan-phone-recommender-v2
git switch main
py -3.12 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-api.txt
.\.venv\Scripts\python.exe scripts/check_release.py --root .
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn api.app:app --host 127.0.0.1 --port 8600
```

浏览器打开 http://127.0.0.1:8600/。未配置模型密钥时可以手动设置偏好完成推荐；真实模型调用需服务端另行配置，不向评审提供后台维护密钥。Linux/macOS 使用 python3.12 创建虚拟环境，解释器路径改为.venv/bin/python。

建议验收顺序

1. 输入预算和用途，或手动设置偏好；检查条件后整体确认。

2. 查看默认混合排序、融合排序分和推荐依据；公开界面不再提供独立 TOPSIS 选项。

3. 把 2—4 个配置加入对比，查看详情、来源与买家评价。

4. 导出 CSV、XLSX 或 JSON，核对配置与当前决策一致。

5. 查看反馈页面与统计；管理录入和审核使用隔离环境演示。

第三方模型不可用时按页面提示使用手动配置；离线联调截图不作为在线模型准确率证明。

E11 公开成果与版本记录

从实现入口追溯到可验证记录

成果单元	仓库位置	用途
前后端与排序	api/、frontend/、ranking_modes.py	查看用户流程及 TOPSIS/TODIM/RRF 实现
AISM 结构	semantic_aism.py、结构 JSON	查看邻接关系与分层计算
自动化检查	tests/、data_pipeline/tests/、GitHub Actions	定位工程回归与接口启动结果
复算与材料	docs/submission-20261030/	查阅图示、历史摘要、汇总反馈和算例

项目协作记录

PR #7 七维选机与界面整合

PR #8 后台与混合排序整合

PR #7 和#8 属于本仓库内部协作；当前功能版本已包含其合并结果。项目内部 PR 不列为向外部上游社区贡献。旧交付文档中的“尚未合并”等语句是当时状态，评审定位以本材料链接的固定提交与证据索引为准。

与开源组件的实质联系

NumPy 承担方向转换、归一化和两两优势计算，pandas 对齐配置与排序结果，Starlette 承载接口。团队在其上实现领域规则、偏好确认、事实解释、版本绑定及数据发布。基础算法和第三方组件不作为团队首创成果。

项目整体许可证尚未确定；第三方图片、商品与评测数据的说明沿用技术报告附录和仓库既有记录。本材料更新公开状态和证据定位，不新增授权声明。

E12 参考资料与证据文件

来源可定位 结论可复查

赛事依据

依据组委会 2026 年 8 月 12 日赛事通知、附件 1《竞赛规则及作品提交要求》与附件 2《技术报告参考大纲》。官网：https://www.aicomp.cn/tracks/tracks-5/4924.html。

方法资料

R1 Hwang C L, Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer, 1981. DOI: 10.1007/978-3-642-48318-9。用于 TOPSIS 方法溯源。

R2 Cormack G V, Clarke C L A, Büttcher S. Reciprocal Rank Fusion outperforms Condorcet and individual Rank Learning Methods. SIGIR, 2009: 758–759. https://cormack.uwaterloo.ca/cormacksigir09-rrf.pdf 。用于 RRF 方法溯源；原论文实验不能代替本项目推荐效果实验。

R3 TODIM 实现：ranking_modes.py，包括效用变换、收益与损失项、并列名次及参数。R4 AISM 实现：semantic_aism.py 与 data/aism-semantic-structure.json。

随包证据附件

附件	用途
后端 / 前端 / 管线回归摘要	2026-10-28 历史日志结尾及原文件指纹
算法复算示例.json、复算示例.py	构造输入、参数、完整输出和运行脚本
核验摘要.json、证据来源指纹.json	2026-10-28 目录与代码证据快照
本地环境依赖元数据.json	历史开发环境，非当前完整生产环境
feedback-summary-20261030.json	100 条反馈的评分、维度与时间范围
github-ci-20261030.json	固定功能版本的 CI 读回结果
images/、manifest.json	6 张已注明环境的截图及附件 SHA-256 清单

附件按记录日期解释；更新的反馈、混合排序与 CI 分别见 E07、E02 和 E08。许可说明沿用技术报告 9.1 及仓库既有记录。

打开所有证据附件